# KI für intelligente Mobilität

Profilprojekt IMo WS27-28 HSPF

Prof. Dr. Raphael Volz

19. Oktober 2026



# Agenda

01 YouSpeed und OpenStreetMap

02 App, Server und Rückfluss nach OSM

03 KI-Modelle und Echtzeit

04 Projektmanagement und Datenerfassung

05 Annotation, Lernen und die Semesterprojekte

# Das Projekt YouSpeed.de




Fahrassistenz für jedes Auto – auf iPhone und Android

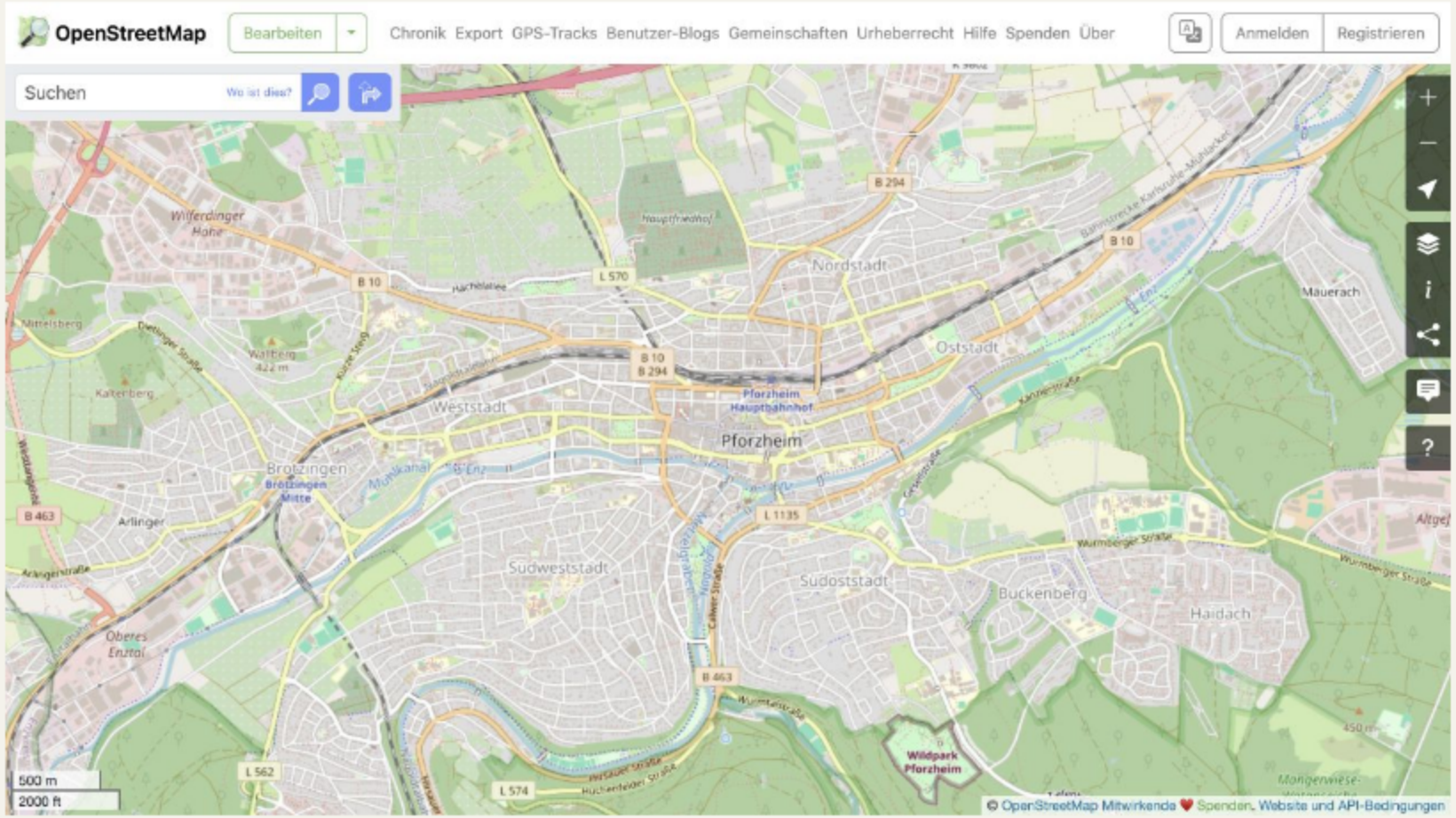
Verkehrszeichen, Tempohinweise und lokale Dashcam

Offline-Karten aus OpenStreetMap; freiwillige Bildbeiträge

youspeed.de

GitHub: volzinnovation/youspeed.de

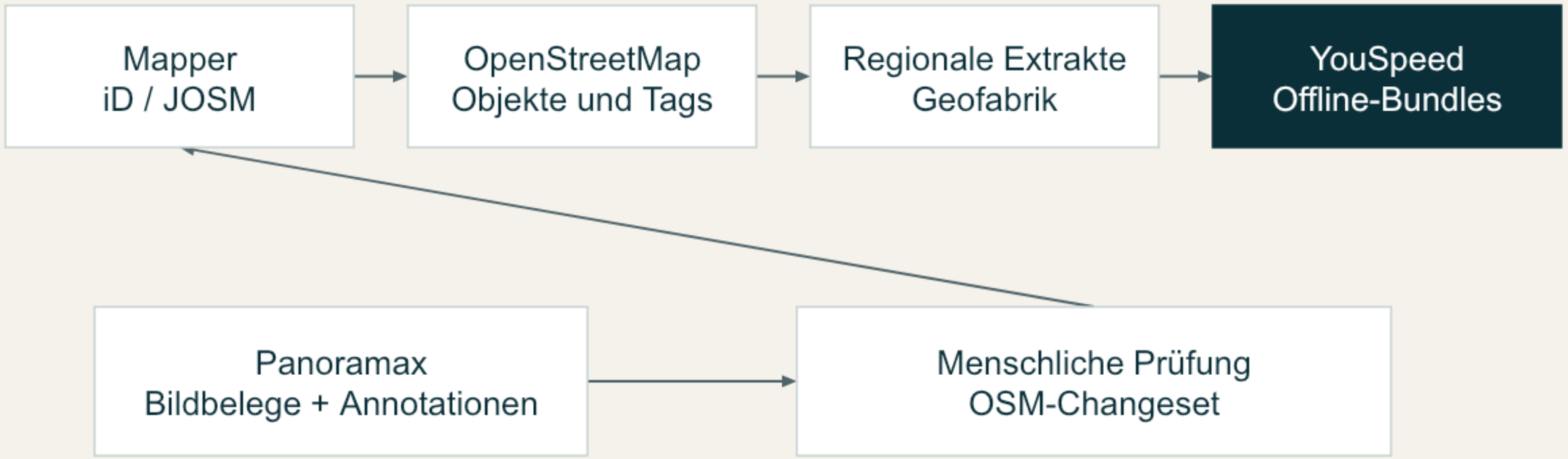
# OpenStreetMap




Pforzheim · © OpenStreetMap-Mitwirkende · ODbL

- Karten
- Routenplaner
- **Offene Datenbank**
- Analysen und Forschung

# Das OpenStreetMap-Ökosystem




Beobachtungen sollen als geprüfte Beiträge wieder in OSM ankommen

# OSM-Objekte und Verkehrszeichen-Tags

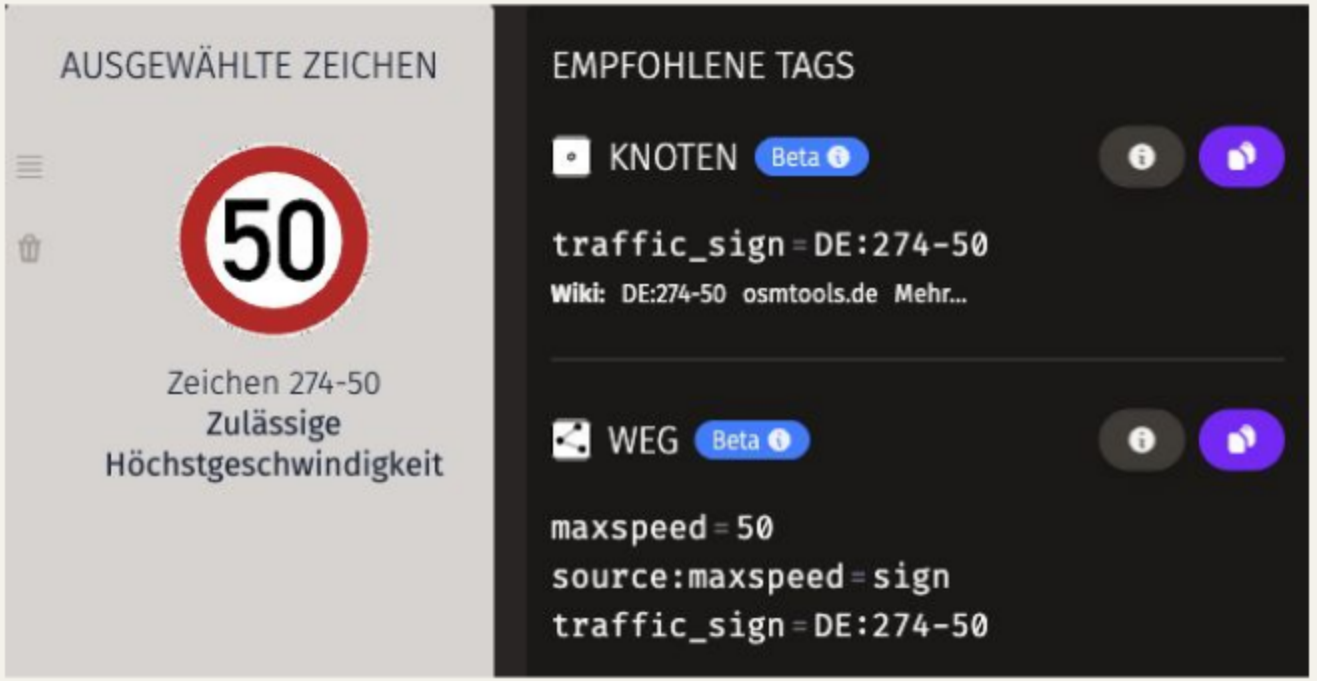
## Straßenklasse und Kartenstil

highway=motorway

highway=primary

highway=residential

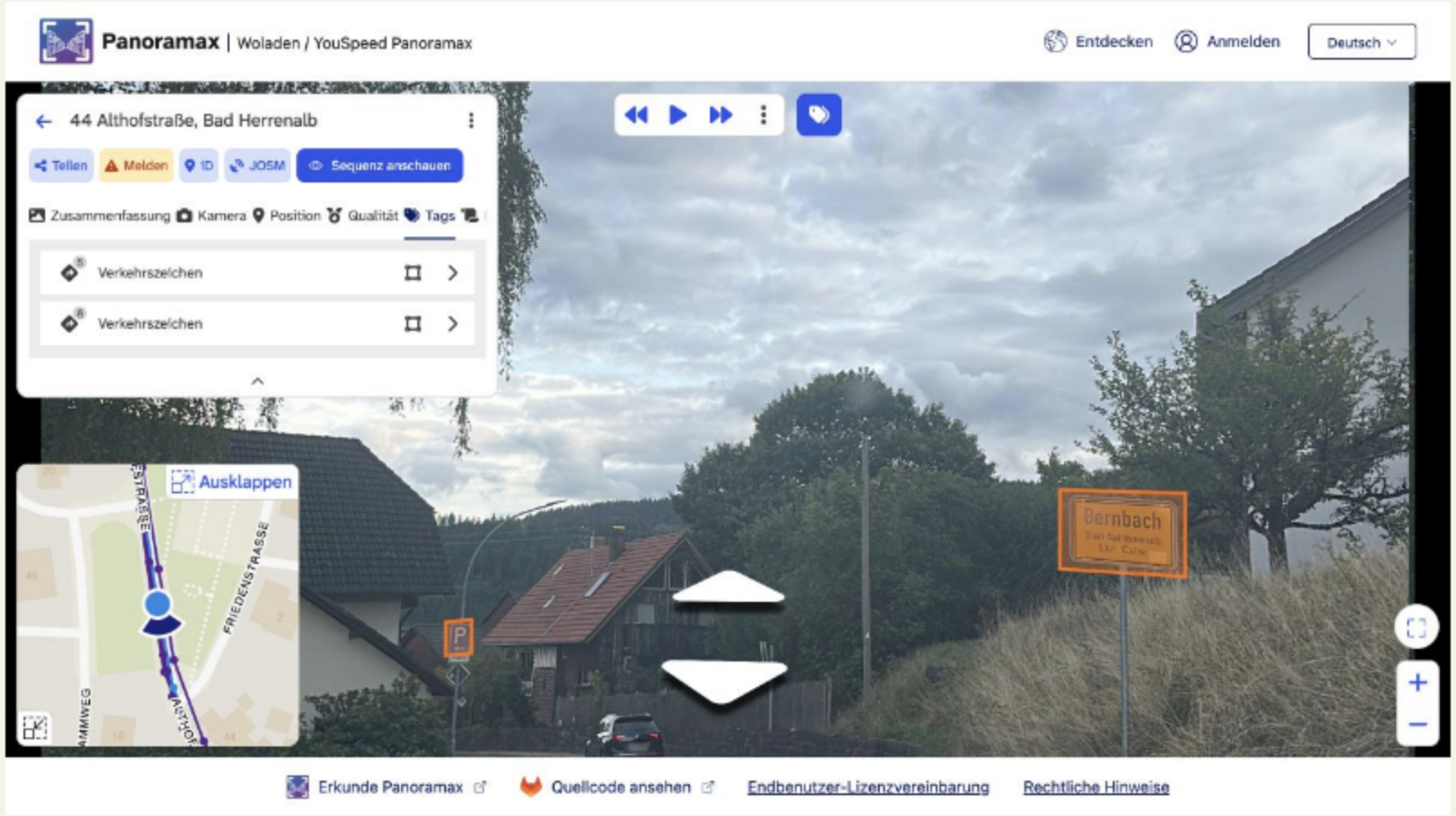
## Tempo 50: Schild und Straßenwirkung




OSM Verkehrszeichen-Tool öffnen

OSM-Carto-Beispiele · Tag-Empfehlungen vor dem Edit prüfen

# Panoramax: Bilder mit Annotationen




Reale Bildbelege mit Objektgrenzen

Zeichencode, Text und Modellherkunft

Menschliche Prüfung bleibt erkennbar

[Bild in Panoramax öffnen]

Bernbach · admin / panoramax.youspeed.de · CC BY-SA 4.0

# Drei Orakel und ihr gültiger Kontext

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Nutzerkorrekturen** | Gesprochenes Tempolimit; Android: Vosk, iPhone: Apple Speech |
| 2 | **Kamera / Vision** | Erkannte Zeichen und bestätigte Passagen |
| 3 | **Datenbank-Bundle** | OSM-Straßen, Kontext und Map Matching |



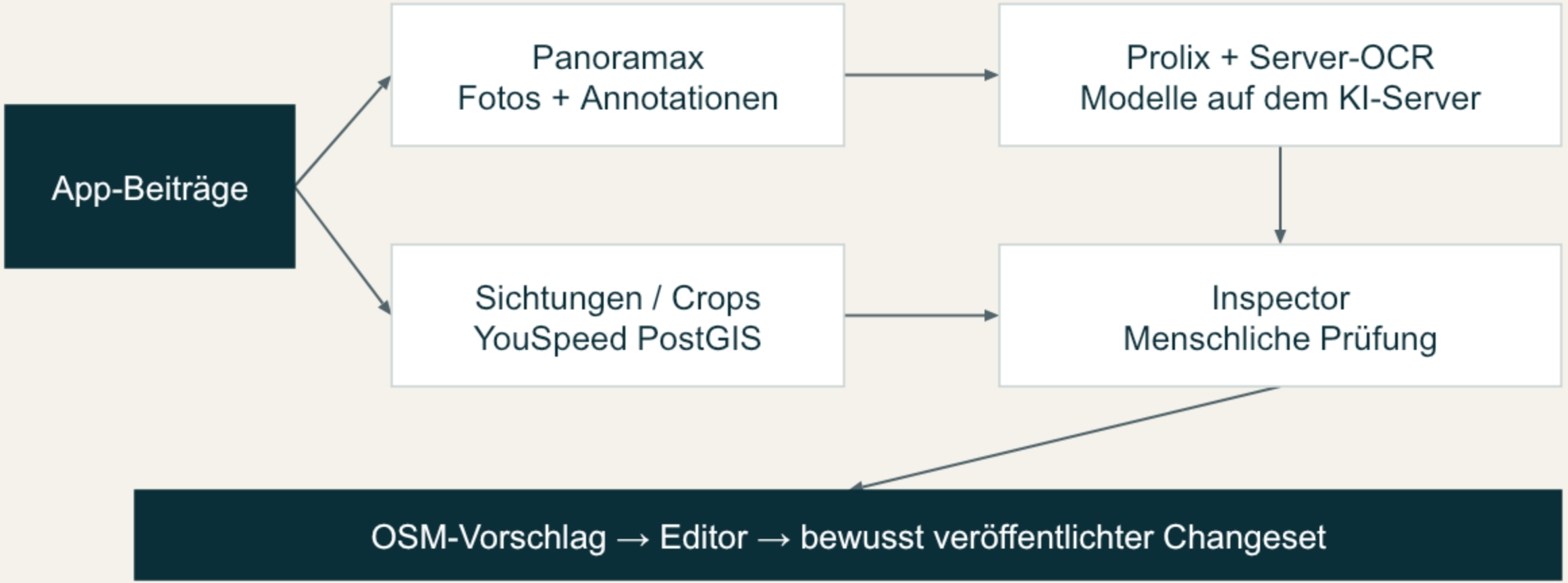

Kurze unbekannte oder schwache Kontextzustände lösen diesen Wechsel nicht aus

# Architektur auf dem Smartphone



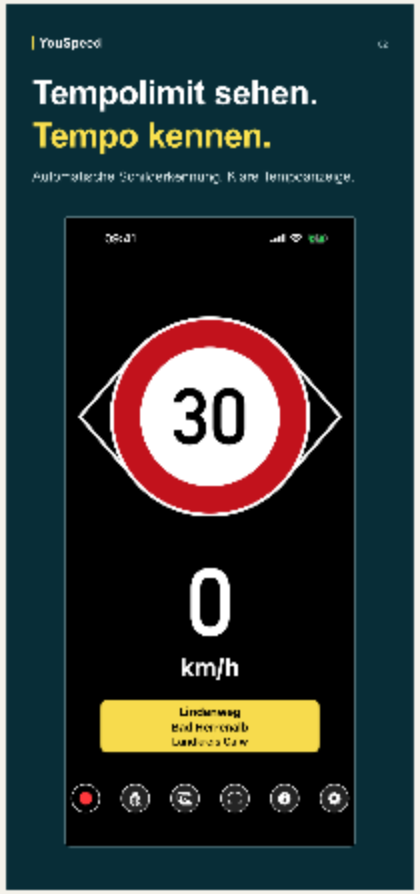

Die App verbindet vorbereitete Kartendaten mit Erkennung auf dem Gerät

# Server, Inspector und Rückfluss nach OSM




Projektziel: bessere OSM-Daten durch bewusst geprüfte und veröffentlichte Beiträge

# iPhone und Android




iPhone: Erkennung und Tempohinweise




Android: Dashcam und Schilderkennung

# Offline-Bundles aus GitHub Actions




## Offline nutzbar

Straße und Richtung lokal zuordnen

## Versioniert

Paketstand und Datenherkunft prüfen

## Aktualisierbar

Bessere OSM-Daten werden zu neuen Bundles

Regional auswählen → herunterladen → prüfen → lokal aktivieren

# Drei unterschiedliche Datenausgaben

## Dashcam

Lokales Video
Frames für Spur-Labels
Nach der Fahrt prüfen



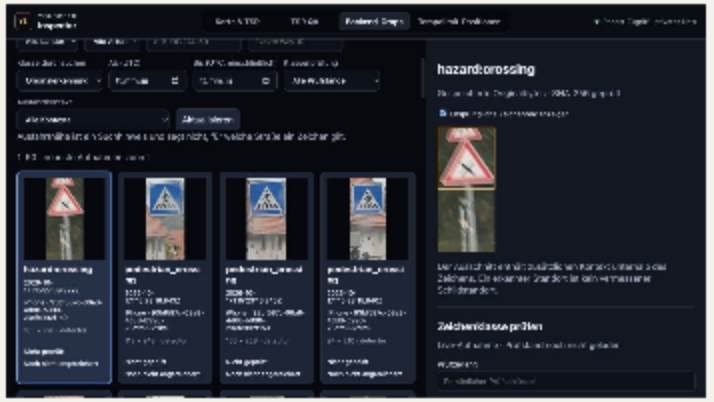
## Panoramax

Geolokalisierte Fotos
Auswahl und Upload
Annotation am Bild




## Sichtungen / Crops

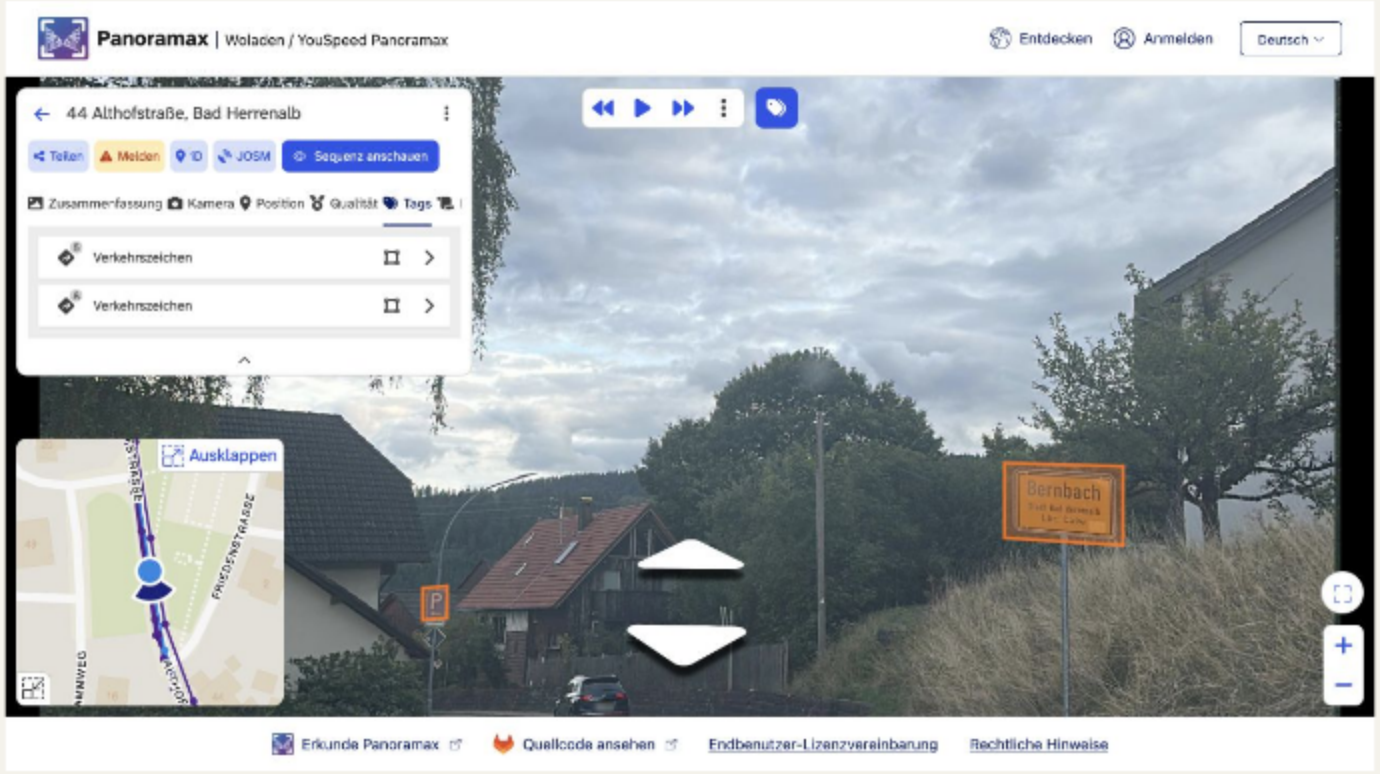
Erkennung mit Ort und Zeit
Upload in die Datenbank
Prüfung im Inspector



# KI Aufgaben in youspeed.de

| Aufgabe | Ein- und Ausgabe | Im Projekt |
|---|---|---|
| Segmentierung | Bild → Pixel- oder Objektmaske | Spätere Erweiterung; aktuelle Zeichenlokalisierung liefert Boxen |
| Zeichenklassifikation | Ausschnitt → nationale Zeichenklasse | DE, FR, BE, NL, CH; Gerät und Server |
| Spurerkennung | Straßenbild → Markierungspfad | Native CV-Basis; Lernmodell im Projekt verbessern |
| OCR | Textregion → Text | Apple Vision / ML Kit; PP-OCRv6 auf dem Server |
| Spracherkennung | Audio → Text und Nutzerkorrektur | Apple Speech (iPhone) / Vosk (Android) |

# Zeichen finden: Detektion und Segmentierung







Detektion: Wo liegt ein Zeichen? → Begrenzungsrahmen

Segmentierung: Welche Pixel gehören dazu? → Maske

Box-Labels starten sofort; Masken brauchen zusätzliche Annotation

# Verkehrszeichen pro Land klassifizieren




DE:310 · Ortseingang




DE:311 · Ortsausgang




Realer Crop

Bild → Zeichen-Ausschnitt → Länderklassifikator → Code

Ländermodelle: DE · FR · BE · NL · CH

Die Ausgabeklassen bestimmen, was erkannt werden kann

Ortseingang und Ortsausgang brauchen echte Klassen im trainierten DE-Modell

# OCR: Zusatztafeln lesen




**Lärmschutz**




**22–6 h**




**150 m**

Auf dem Gerät: Apple Vision / ML Kit

Auf dem Server: PP-OCRv6 medium, asynchron

Text lesen und eine Bedingung auswerten sind getrennte Aufgaben

# Spuren erkennen und sichtbar machen




Echte Ausgaben aus unseren Fahrdaten

Grün: gespeicherte Markierungspfade

Kurven, Lücken und Nachbarspuren bleiben schwierig

Vorhandene Offline-Auswertung · gleiche Detektionen, andere Darstellung

# Echtzeit: Hertz, Millisekunden und Weg

## Periodendauer T = 1 / f

| Frequenz | Zeitabstand / Budget je Bild | Zurückgelegter Weg |
|---|---|---|
| 2 Hz | 1 / 2 s = 500 ms | 6,94 m bei 50 km/h |
| 10 Hz | 1 / 10 s = 100 ms | 1,39 m bei 50 km/h |
| 15 FPS | 1 / 15 s ≈ 67 ms | 0,93 m bei 50 km/h |

50 km/h ÷ 3,6 = 13,89 m/s · 250 ms Latenz entsprechen 3,47 m

Frequenz ist nicht gleich Ende-zu-Ende-Latenz

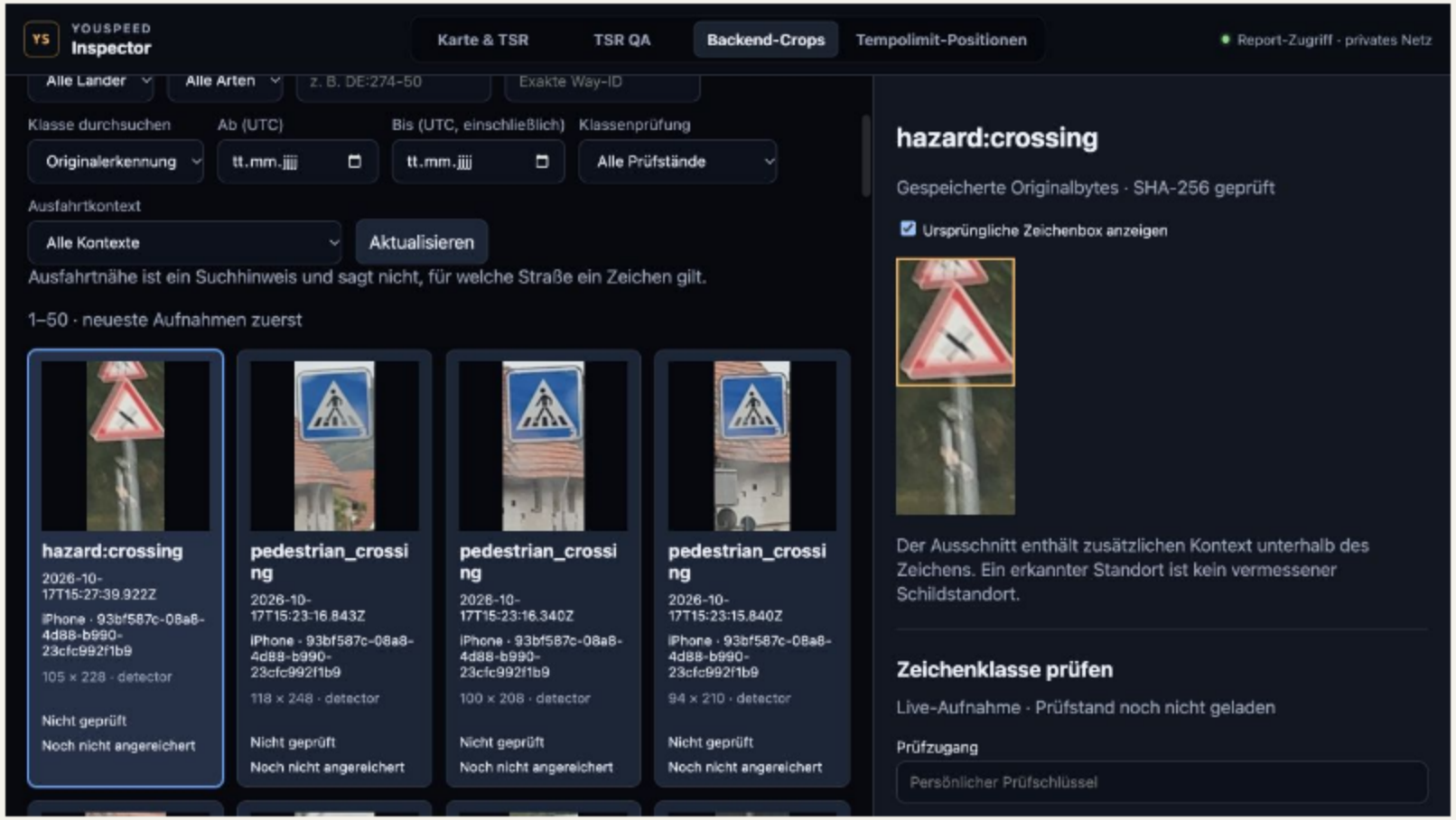
# Überwachtes Lernen: Trainings- und Testschleife




Servermodell und Geräteexport werden jeweils geprüft

Trainieren und auswählen auf Train / Validation; abschließend auf unabhängigen Testdaten prüfen

# Ziel-Datenbank: Sichtungen, Crops und Prüfung




Reale Bilder mit Modellklasse und Herkunft

Prüfung getrennt von der Originalerkennung

Viele Sichtungen sind nicht automatisch viele Schilder

Echter Inspector-Zugriff auf die YouSpeed-Sichtungs-/Crop-Datenbank

# Datenbestand nach Modellland

Stand 18.10.2026, 11:44 MESZ

| Modellland | Panoramax | Crops | Sightings |
|---|---|---|---|
| Deutschland | 9.431 | 5.391 | 3.751 |
| Frankreich | 1.723 | 214 | 112 |
| Belgien* | 33 | 0 | 0 |
| Niederlande | 248 | 0 | 0 |
| Schweiz | 216 | 5.973 | 2.940 |
| Unklar* | 36 | 0 | 0 |
| **Gesamt** | **11.687** | **11.578** | **6.803** |

Panoramax: importierte fertige Schild-Crops. Crops / Sightings: Apps inkl. Replay und Altbestand.

* Zuordnungskonflikte bzw. unklar. Länder entsprechen der Modellzuordnung.

# Agenda · Projektarbeit

**01** Projektmanagement mit Git und GitHub

**02** Apps einrichten und eigene Daten aufnehmen

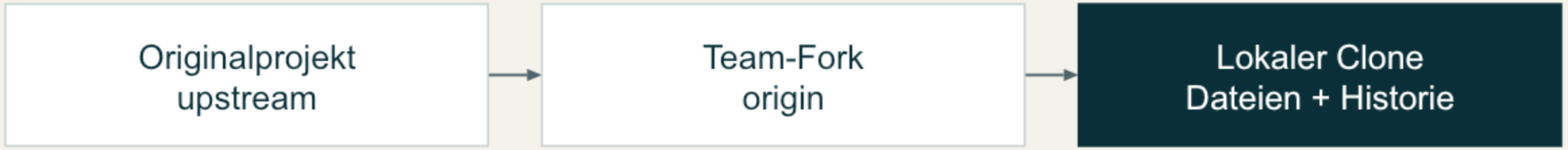
**03** Bilder und Spuren annotieren

**04** Zwei Projekte, vier Teams und gemeinsame Auswertung

# Deadlines

| Termin | Meilenstein |
| --- | --- |
| 19.10.2026 | Projekt Kick-Off |
| Montags 11:30–13:00 | Status Standup + Fragen |
| 21.12.2026 | Projektabschluss |
| 11.1.2027 | Interne Präsentation |
| 18.1.2027 | Öffentliche Präsentation (WI-TAG) |

# Projektmanagement mit Git und GitHub-Repos




## Bearbeiten → Commit → Push in den eigenen Fork

Issues planen die Arbeit; Reviews und Checks prüfen Änderungen

Repository → Fork → lokaler Clone → Commit → Push → Review

# Zwei eigene Forks je Team

## YouSpeed.de und Woladen.de-analytics

```
git clone https://github.com/TEAM/youspeed.de.git
cd youspeed.de
git remote add upstream https://github.com/volzinnovation/youspeed.de.git
git remote -v
git remote show upstream
```

Für Woladen.de-analytics wiederholen

Privates Analytics-Repo: Zugang und Fork-Recht vorher prüfen

Default-Branch und AGENTS.md pro Repository beachten

# Aufgaben und Ergebnisse nachvollziehbar halten

| | | |
|---|---|---|
| 01 | **Issue** | Fragestellung, Datenauswahl und Erfolgskriterien |
| 02 | **Commit** | Kleine überprüfbare Änderung im eigenen Fork |
| 03 | **Experiment** | Dataset, Split und Modellversion mit Prüfsummen |
| 04 | **Review** | Methode, Ergebnisse und verbleibende Fehler erklären |

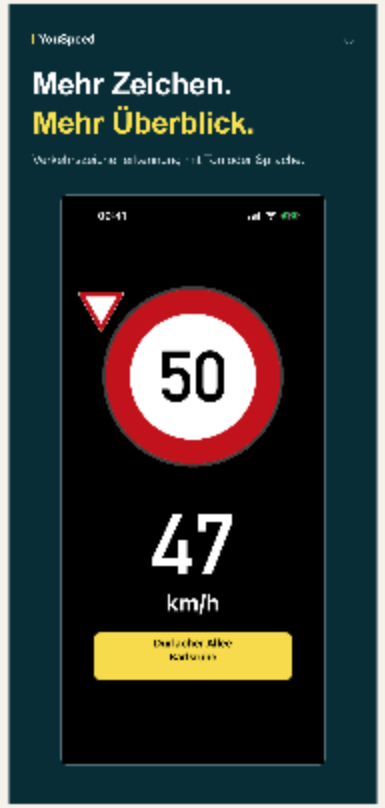
Große Videos und Gewichte separat speichern; im Repo ihre Versionen und Herkunft festhalten

# Apps installieren und Version prüfen

iPhone: App Store oder bereitgestellte Kursversion

Android: Play Store oder signierter GitHub-Download

App-Build und Modellpaket im Experiment notieren




App Store

Android-Release

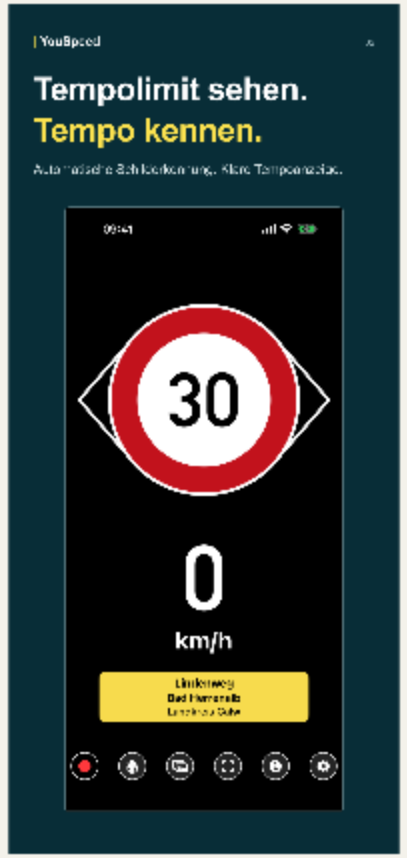
# Vor der ersten Aufnahme

Passende Region herunterladen und aktivieren

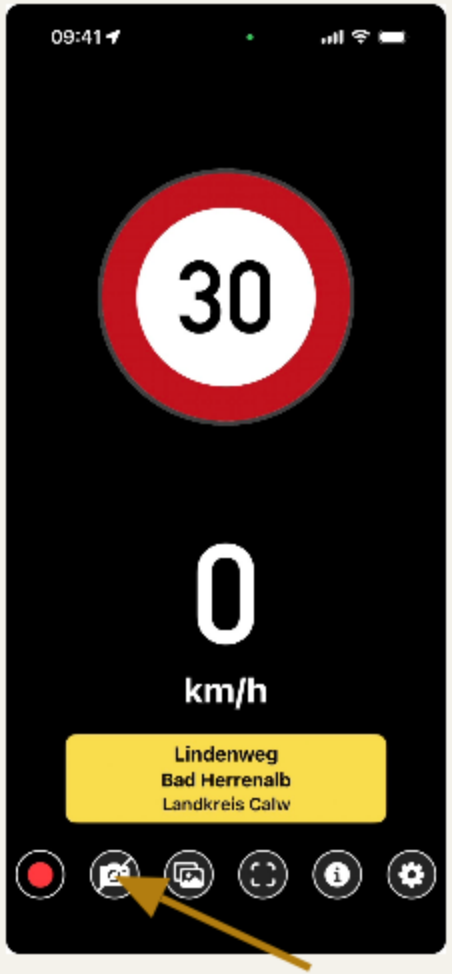
Präzisen Standort und Kamera freigeben

Schilderkennung, Video und Straßenfotos getrennt wählen

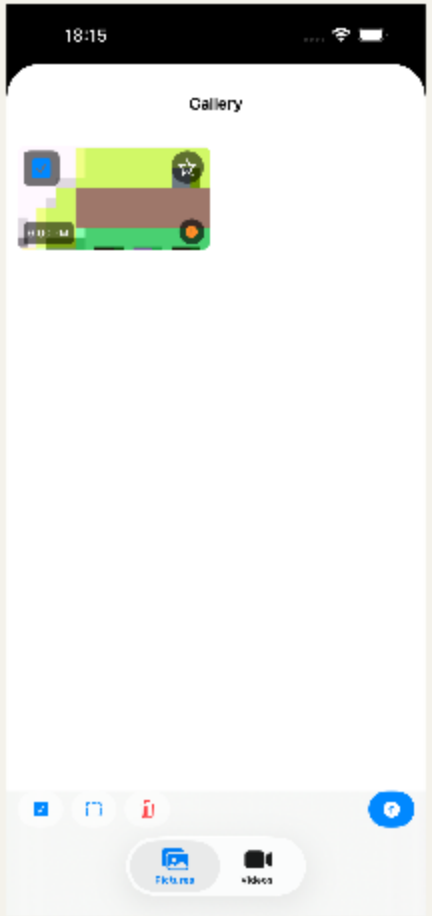
Halterung, Bildausschnitt und kurzen Testclip prüfen



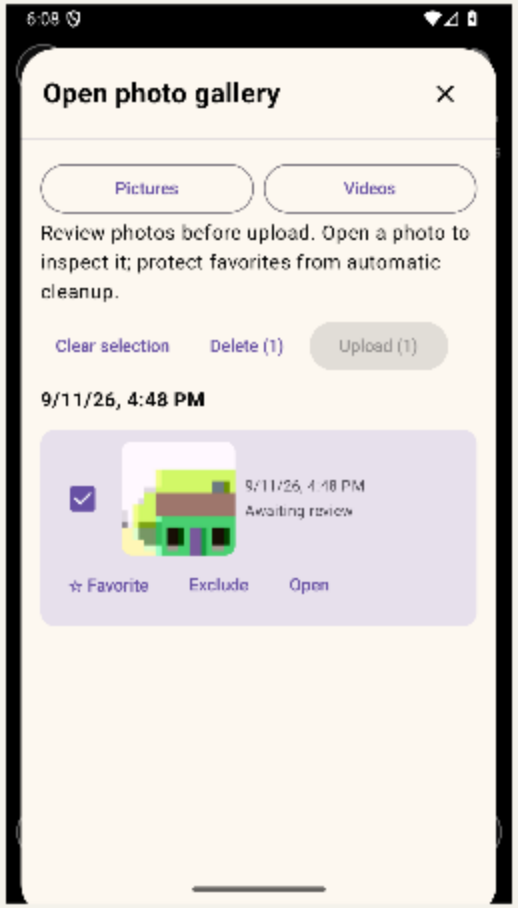
# Panoramax: Aufnahme und Upload




**Panoramax-Fotoaufnahme ein-/ausschalten**




iPhone: Upload-Pfeil




Android: Hochladen

1 Fotos nach der Fahrt prüfen und auswählen

2 Eigenes Konto in der App verbinden

3 Upload starten und bestätigen

Danach im Panoramax-Webviewer annotieren

# Panoramax: Zeichen menschlich annotieren

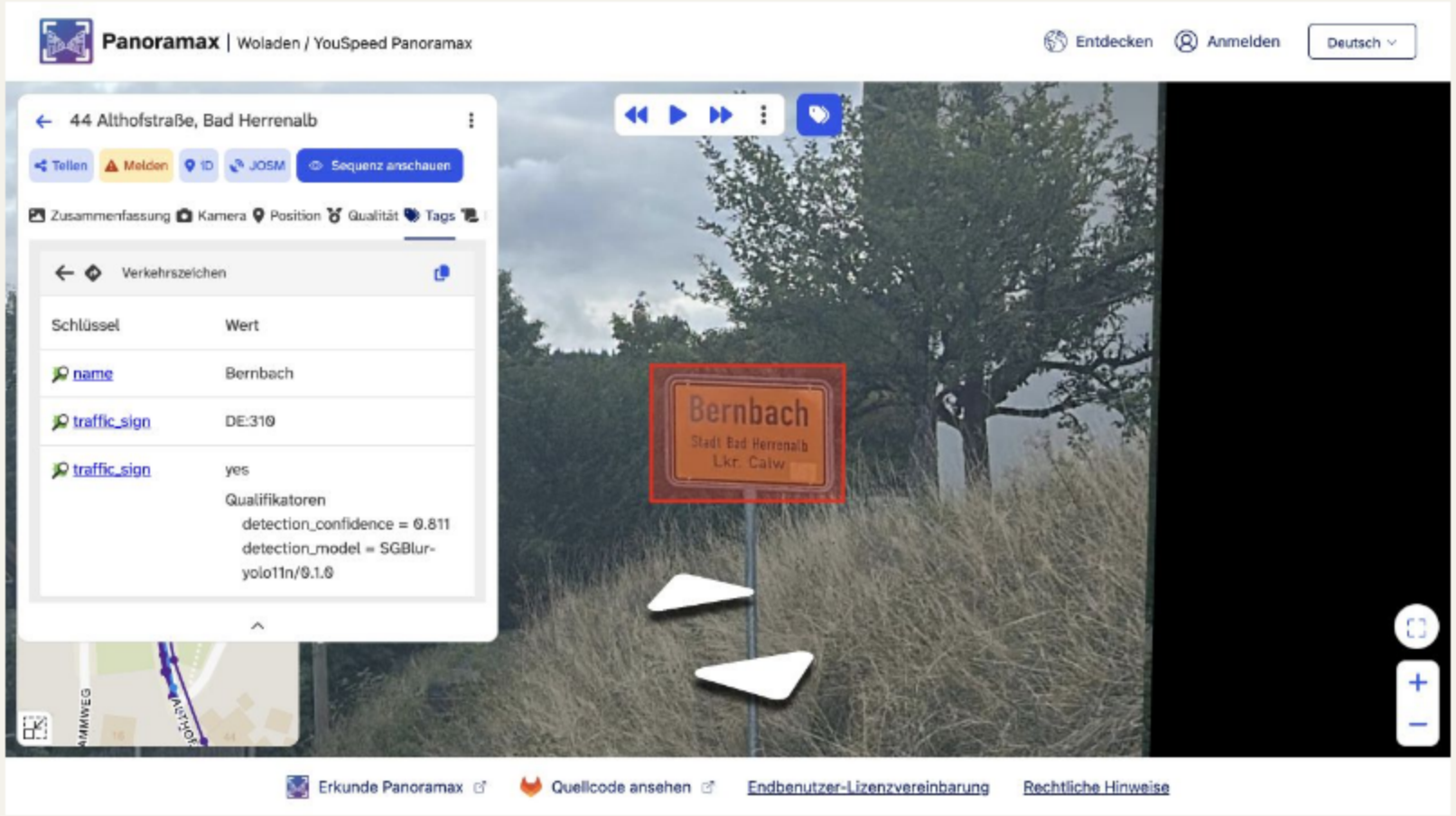


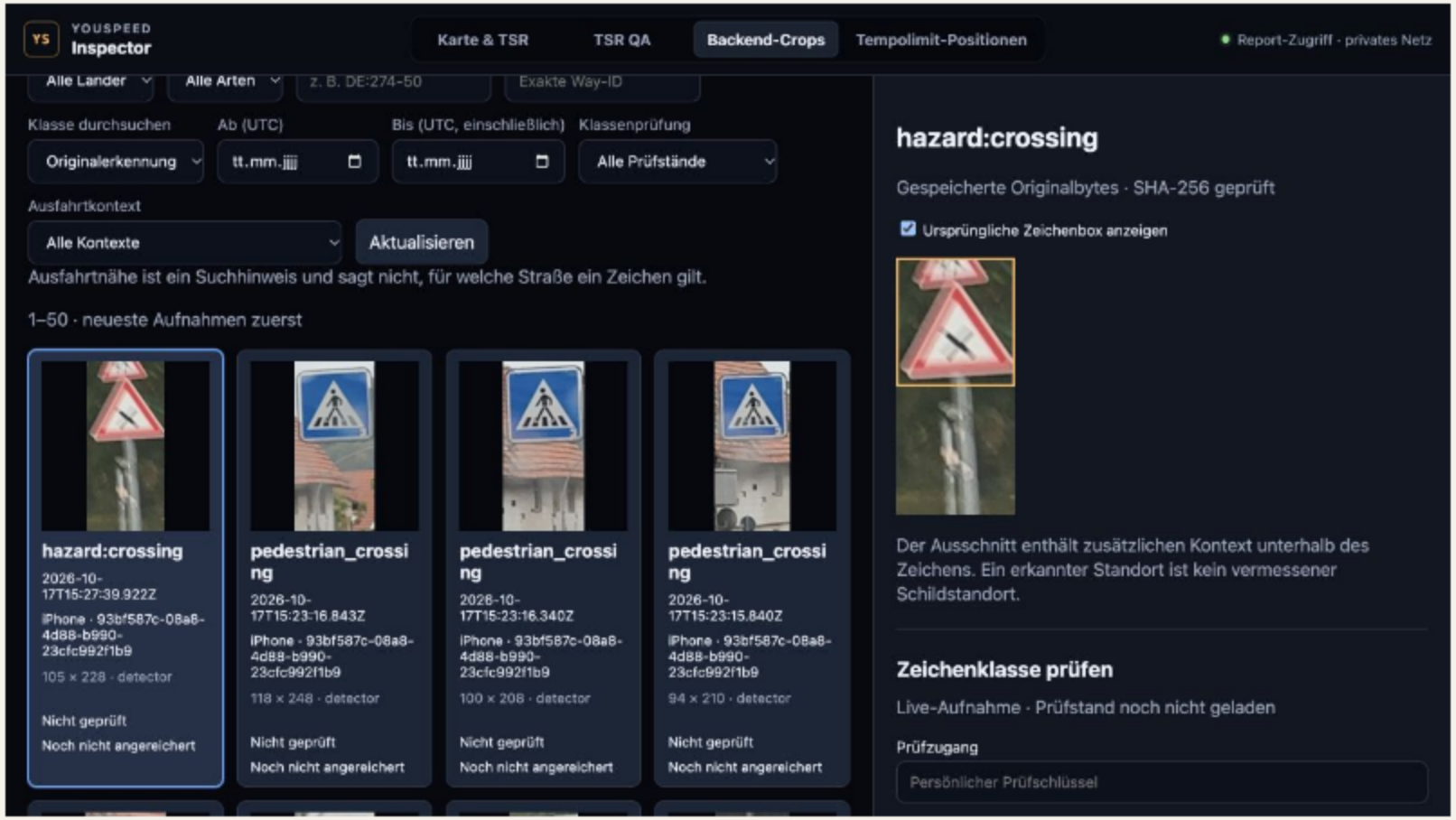

Bild öffnen und Zeichen präzise eingrenzen

osm|traffic_sign=DE:310 oder DE:311 setzen

Speichern, erneut öffnen und gegenprüfen

Vorhandene Annotation am realen Bernbach-Ortsschild

# Inspector: Beobachtungen gemeinsam prüfen



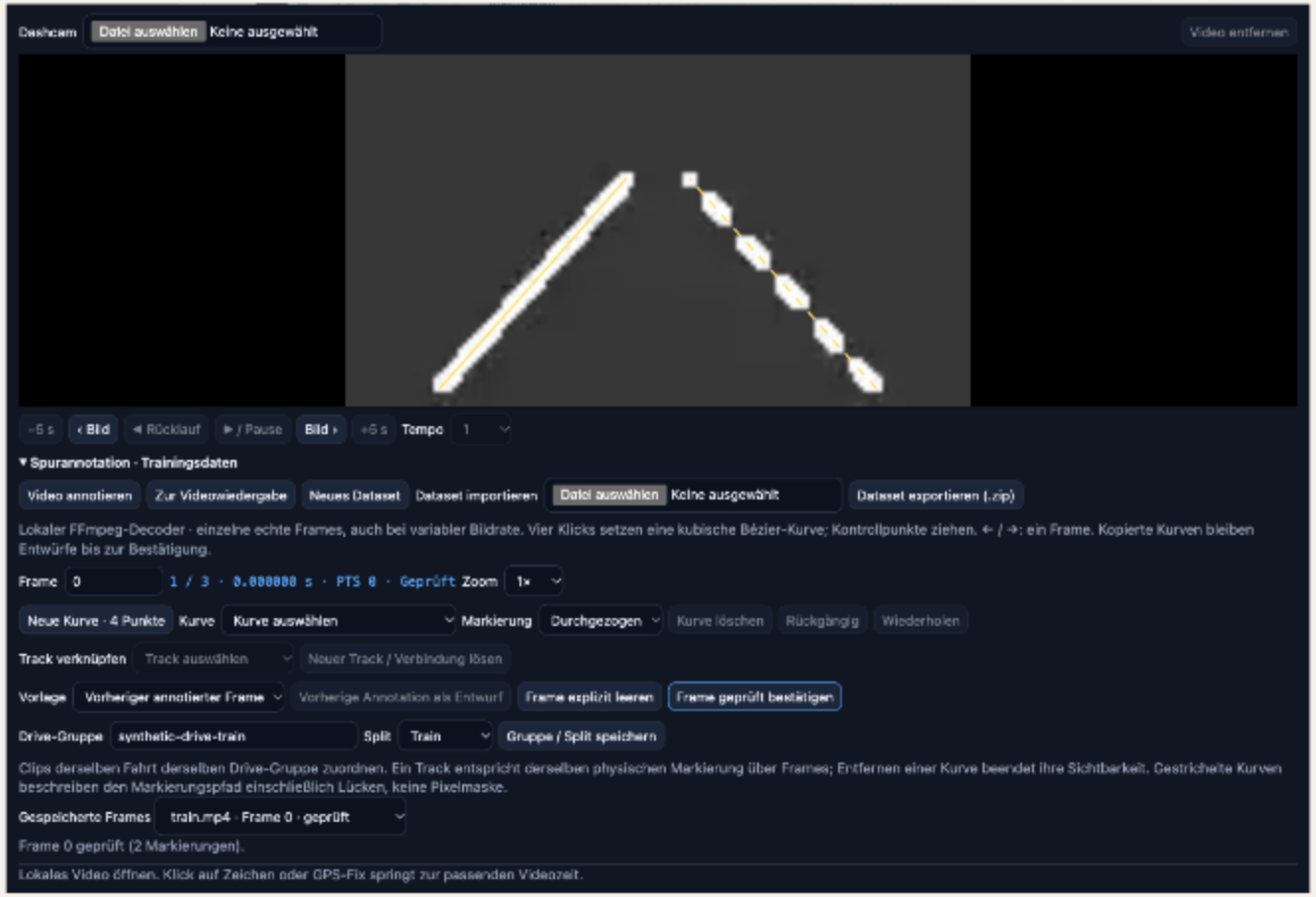

Reale Projekt-Crops im Inspector · Prüfzugang wird nicht angezeigt

Bild und ursprüngliche Klasse zusammen sehen

Zeit, Quelle und Geometrie nachvollziehen

Menschliche Bewertung getrennt festhalten

# Spuren im Inspector annotieren




Bedienoberfläche mit dem vorhandenen synthetischen Lehrdatensatz

Video annotieren → Neue Kurve · 4 Punkte

Durchgezogen / Gestrichelt; Track-ID erhalten

Frame geprüft bestätigen → Dataset als ZIP exportieren

# Labels, Datenaufteilung und Qualität

| | | |
|---|---|---|
| 01 | **Herkunft** | Bild / Frame, Zeit, Rechte und Prüfer dokumentieren |
| 02 | **Label-Regel** | Eindeutige Klassen; Unsicherheit ausdrücklich markieren |
| 03 | **Fahrten gruppieren** | Benachbarte Frames und gleiche Orte zusammenhalten |
| 04 | **Test einfrieren** | Modellauswahl nur auf Trainings-/Validierungsdaten |

# Wie messen wir eine Verbesserung?




Zeichen: Recall, Fehlalarme, Ein- / Ausgang-Verwechslung

Spuren: Geometrie, fehlende Markierungen, zeitliche Stabilität

Auf dem Gerät: Ende-zu-Ende-Latenz, Speicher und Wärme

Zurückgehaltenes Beispiel: Grün = menschliches Label; Rot = Pipeline-Ausgabe

# Dieses Semester: zwei Projekte, vier Teams

**A1 + A2**

## Verkehrszeichenerkennung

Ortseingang DE:310 und Ortsausgang DE:311

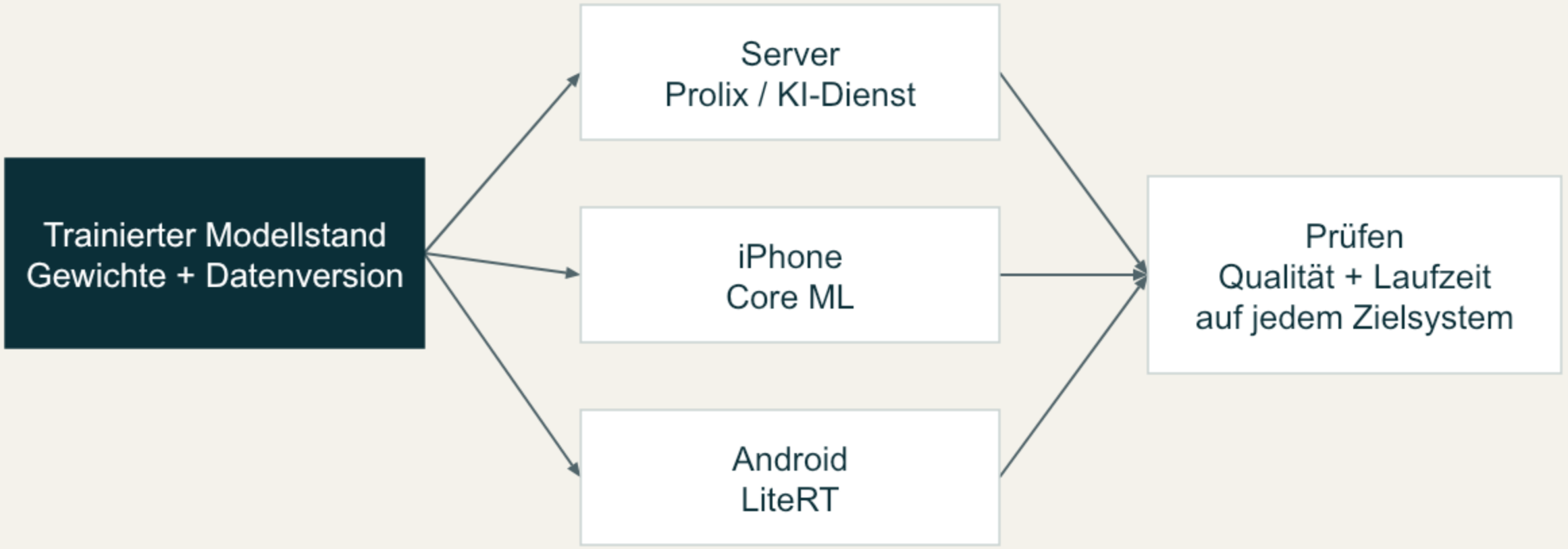
**B1 + B2**

## Spurerkennung

Menschliche Spur-Labels und gelernte Modelle

Gemeinsame Label-Regeln und Testbedingungen; pro Team eigene Forks und Experimente

# Modelle auf Server und Geräten erproben




Ein Modellstand, dokumentierte Exporte und überprüfbare Ergebnisse auf allen Zielsystemen

# Projekt A · Ortstafeln menschlich labeln

Eigene Ortseingangs- und Ortsausgangsbilder aufnehmen

In Panoramax DE:310 und DE:311 annotieren

Schwierige Fälle und verwechselbare gelbe Schilder sammeln

Geprüften Datensatz und unabhängigen Split abgeben




DE:310




DE:311



Bernbach · admin · CC BY-SA 4.0

# Projekt A · Erkennung verbessern

DE-Klassifikator mit echten Ortseingangs-/Ortsausgangsklassen trainieren

Detektion verbessern; später Segmentierung mit geprüften Masken ergänzen

Bestehende Zeichenklassen auf Regressionen prüfen

Servermodell und mobile Exporte gemeinsam auswerten

Abgabe: Daten, reproduzierbares Training, Testbericht und vorführbarer Modellstand

# Projekt B · Menschliche Spur-Labels

Eigene Videos mit Kurven, Schatten und schwierigen Markierungen aufnehmen

Markierungspfade im Inspector annotieren und Tracks erhalten

Auch Frames ohne sichtbare Markierung geprüft erfassen

Ganze Fahrten und überlappende Orte im selben Split halten

Abgabe: portables Lane-ZIP, Labelprotokoll und dokumentierte Datenabdeckung

# Projekt B · Lernen, testen und bereitstellen

Überwachtes Spurmodell gegen die vorhandene CV-Basis vergleichen

Geometrie und zeitliche Stabilität auf fremden Fahrten messen

Serverseitige Evaluation und mobile Laufzeit nachweisen

Fehleranalyse, Fallback und Rückkehr zur Basisversion dokumentieren

Abgabe: reproduzierbares Experiment, Vergleich und erprobbarer Deployment-Kandidat

# Nur Fragen?